

Entre Sécurité et Coût : Quelle Hauteur pour une Digue ?

AMEDEKPEDZI Komi Justin et ZENG Yuxuan

March 18, 2025

Pourquoi s'intéresser aux digues ?

- **Construire trop bas** : Risque d'être submergée.
- **Construire trop haut** : Les coûts explosent inutilement.

Défi : Trouver la hauteur optimale h_d permettant de **protéger efficacement** l'infrastructure **sans surcoût inutile**.

Notre approche : Trois méthodes complémentaires :

- **Analyse Historique** – Apprendre du passé pour estimer les crues futures.
- **Modèle Hydraulique** – Modéliser l'écoulement de l'eau pour évaluer les risques.
- **Modèle Économique** – Trouver un équilibre entre coût et sécurité.

Plan de la présentation

- 1 Première approche : Modèle historique
- 2 Deuxième Approche : Modèle Hydraulique
- 3 Modèle Économique
- 4 Comparaison des Résultats
- 5 Conclusion et Recommandations

Modèle Historique

- **Utilisation des relevés historiques (149 ans) :**
 - Étude des crues passées pour estimer les probabilités d'inondation.
- **Complétion des données manquantes :**
 - Certaines hauteurs d'eau étaient absentes dans les relevés.
 - **Choix de la méthode : Régression linéaire**, car :
 - Forte corrélation entre le débit Q et la hauteur d'eau H .
 - Permet une estimation plus précise qu'une simple moyenne.

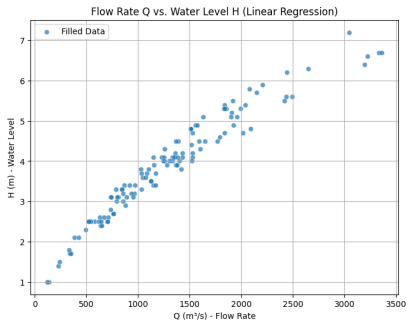


Figure: Nuage de points des données

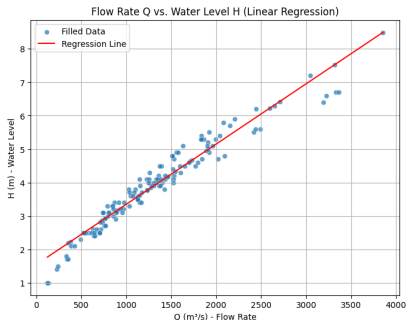


Figure: Régression linéaire ajustée

Modèle Historique

- h_d choisi entre 0.1 et 10 m
- Calcul de la hauteur de surverse :

$$S = H - h_d$$

- Estimation de la probabilité de surverse :

$$P(S > 0) = \frac{\text{Nombre d'occurrences où } H > h_d}{\text{Nombre total d'observations}}$$

Pourquoi ce choix est pertinent ?

- Il repose uniquement sur les observations disponibles, sans nécessiter de modèle physique sous-jacent.
- Il permet d'exploiter directement les hauteurs d'eau passées pour estimer un niveau de protection requis.
- Il simplifie l'analyse en évitant les incertitudes liées à l'estimation de paramètres hydrauliques inconnus.

Résultat

- Seuil de sécurité : probabilité de surverse $P(S > 0) < 0.001$
- Hauteur optimale basée sur la méthode historique : **8.59 m**

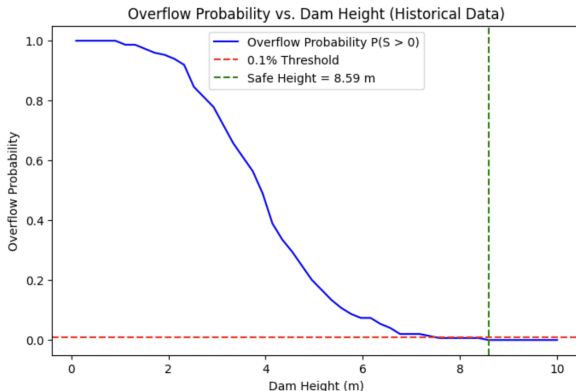


Figure: La probabilité de surverse en fonction de la hauteur de la digue.

Forces :

- Fondée sur des observations réelles.
- Simple et facile à interpréter.

Limites :

- Suppose le passé reflète le futur.
- Ne capture pas les effets non linéaires.

Deuxième Approche : Modèle Hydraulique

Génération des variables hydrologiques :

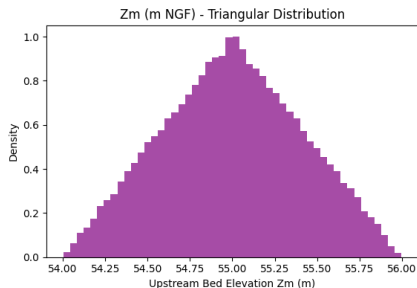
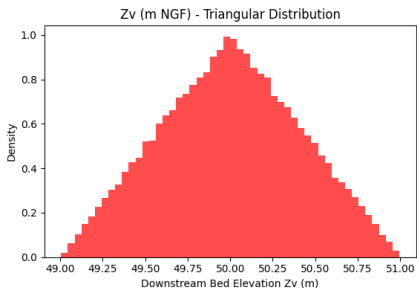
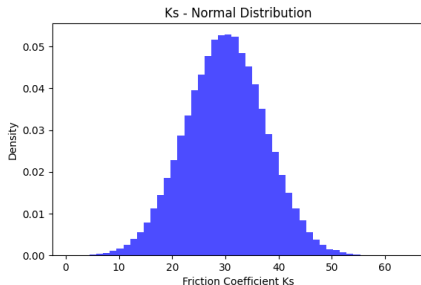
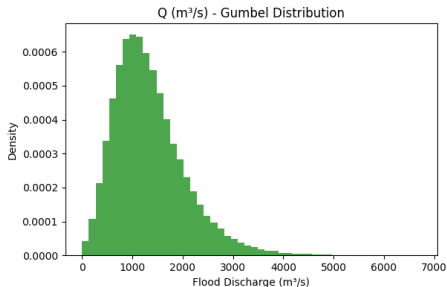
- **Débit des crues Q** : $Q \sim \text{Gumbel}(\text{mode} = 1013, \text{scale} = 558)$
- **Coefficient de frottement K_s** : $K_s \sim \mathcal{N}(\mu = 30, \sigma = 7.5)$
- **Cotes du lit en amont et en aval :**
 $Z_v \sim \text{Triangulaire}(49, 50, 51), \quad Z_m \sim \text{Triangulaire}(54, 55, 56)$
- Simulation de Monte-Carlo (100 000 échantillons)

Filtrage des valeurs aberrantes : Lors de la génération des échantillons, nous avons filtré les valeurs aberrantes pour garantir la cohérence physique des données :

- $Q > 0$: Élimination des valeurs négatives de débit.
- $K_s > 0$: Un coefficient de frottement négatif n'a pas de sens physique.
- $(Z_m - Z_v) > 0$: L'altitude du lit en amont doit être supérieure à celle de l'aval pour garantir un écoulement dans la bonne direction.

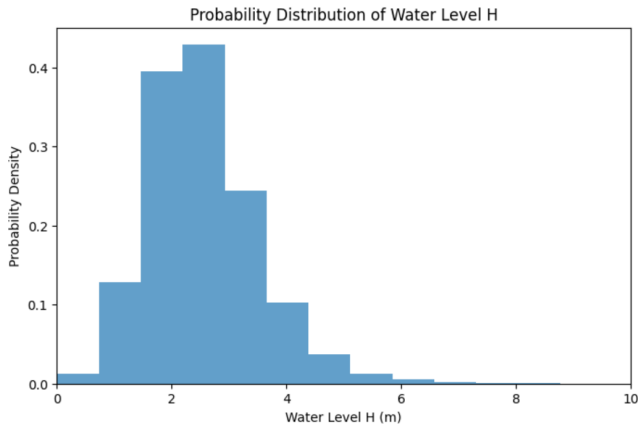
Ce filtrage a permis d'assurer la cohérence physique des données et d'éviter des valeurs non réalistes dans le modèle.

Deuxième Approche : Modèle Hydraulique



Deuxième Approche : Modèle Hydraulique

- Formule utilisée : $H = \left(\frac{Q}{K_s \cdot \sqrt{\frac{Z_m - Z_v}{L}} \cdot B} \right)^{3/5}$
- avec $L = 5000\text{m}$, $B = 300\text{m}$, $Z_b = 55.5\text{m}$

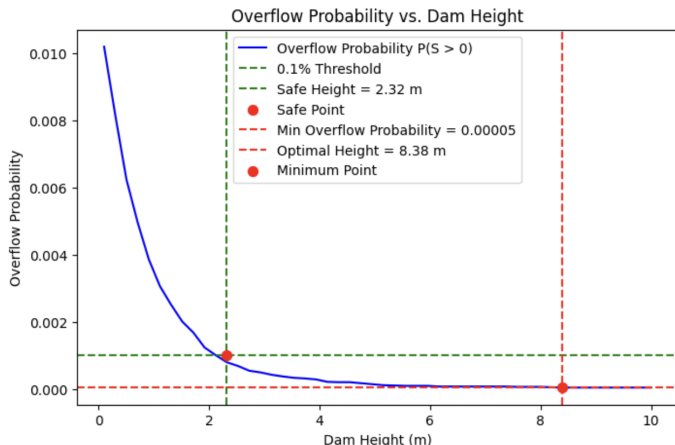


Résultat

- Formule utilisée :

$$S = Z_v + H - h_d - Z_b$$

- Probabilité de surverse $P(S > 0) < 0.001$, avec $H = 2.32$ m
- Hauteur optimale : **8.38 m** avec $P(S > 0) < 0.00005$



- **Simplicité du modèle** : La modélisation repose sur des hypothèses simplifiées, notamment l'indépendance des variables et l'absence de prise en compte d'événements extrêmes non modélisés.
- **Incertitude des distributions** : Les paramètres des distributions de Q , K_s , Z_v , et Z_m sont estimés. Toute erreur dans leur détermination peut impacter significativement la probabilité finale.
- **Coût et faisabilité** : Même si une hauteur de **8.38 m** minimise le risque, la mise en place d'un tel barrage pourrait être coûteuse. Une **analyse coût-bénéfice** pourrait être réalisée pour trouver un compromis entre sécurité et faisabilité.

Objectif : Déterminer la hauteur optimale de la digue en minimisant le coût économique total :

$$C_{tot} = \frac{C_i + T \cdot C_m}{T} + C_d$$

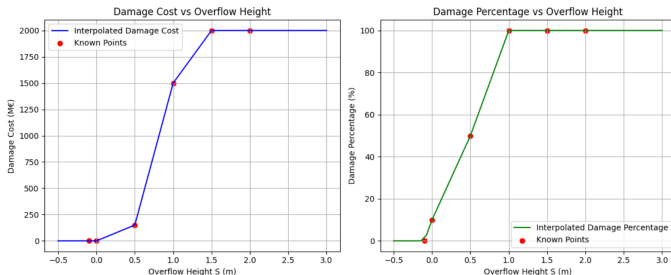
Composantes du coût :

- C_i : Coût d'investissement pour une hauteur h_d
- C_m : Coût de maintenance annuel (1% de C_i)
- C_d : Coût moyen annuel des dommages
- $T = 30$ ans : Durée d'étude

Pourquoi une interpolation ?

- Données discrètes initialement (*hauteurs et coûts connus uniquement pour certains points*).
- Permet une estimation continue des coûts et longueurs de digue.
- Évite les discontinuités dans l'optimisation.

Résultat : Génération d'une relation continue entre h_d et son coût, facilitant la minimisation.



Pourquoi Monte-Carlo ?

- Capturer l'incertitude sur les variables hydrologiques (Q, K_s, Z_v, Z_m).
- Évaluer la probabilité de dépassement et les coûts de dommages associés.

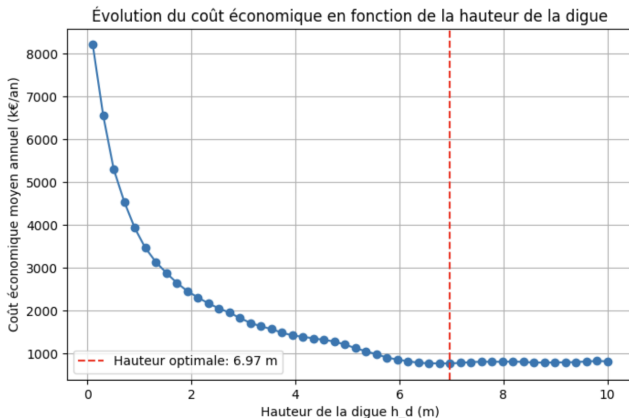
Modélisation :

- $Q \sim$ Loi de Gumbel (crues extrêmes)
- $K_s \sim$ Loi normale (rugosité)
- $Z_v, Z_m \sim$ Lois triangulaires (topographie)
- H est calculée avec la formule du modèle hydrolique
- h_d choisi entre 0.1 et 10 m
- $S = Z_v + H - h_d - Z_b$

Résultat : Hauteur Optimale

Résultats obtenus :

- **Hauteur optimale** : $h_d = 6.97\text{ m}$
- **Coût moyen annuel** : 772.70 k€/an



- ✂ Hauteur optimale économique : 6.97 mètres
- ✂ Coût économique moyen annuel minimisé : 772.70 k€/an

Forces de l'approche :

- **Approche intégrée** : Prend en compte à la fois les aspects économiques et les incertitudes hydrologiques.
- **Optimisation robuste** : Permet d'identifier une hauteur économiquement viable en équilibrant les coûts de construction et de dommages.

Limites et axes d'amélioration :

- **Sensibilité aux hypothèses de distribution** : Les choix des distributions (Gumbel, normale, triangulaire) influencent fortement les résultats.
- **Modèle hydraulique simplifié** : L'équation utilisée pour estimer la hauteur d'eau H repose sur des hypothèses qui pourraient être affinées avec un modèle plus détaillé.
- **Hypothèse de stabilité des coûts et longueurs** : Supposition que les coûts d'investissement et de maintenance restent constants sur la durée d'étude, alors qu'ils peuvent évoluer.

Synthèse des Résultats

Afin de déterminer la hauteur optimale d'une digue en tenant compte des risques d'inondation et des coûts associés, nous avons exploré trois approches distinctes :

Approche	Méthodologie	Résultat principal	Forces	Limites
Historique (Données passées)	Analyse des relevés historiques, estimation des probabilités de crue	$h_d = 8.59m$	Basée sur des observations réelles	Hypothèse que le passé représente le futur
Hydraulique (Modélisation physique)	Simulation de Monte-Carlo des crues et estimation d'une hauteur minimisant $P(S > 0)$	$h_d = 2.32m$	Modèle physique rigoureux	Ne prend pas en compte les coûts économiques
Économique (Optimisation)	Minimisation du coût total en intégrant construction, maintenance et dommages	$h_d = 6.97m$	Intègre les aspects financiers	Hypothèses sur les coûts et distributions

- **Analyse comparative des trois approches** : L'analyse met en évidence un compromis entre sécurité et coût :
 - **Objectif sécuritaire** : Le modèle hydraulique minimise le risque de surverse (hauteur optimale = 2.32 m).
 - **Objectif économique** : Le modèle économique minimise le coût global (hauteur optimale = 6.97 m).
 - **Approche historique** : Utile pour comprendre la variabilité des hauteurs d'eau (hauteur optimale = 8.59 m).
- **Conclusion générale** : L'approche économique semble la plus pertinente car elle garantit un équilibre entre le risque et le coût.

Merci !